

statistica teorie c1

1. Conform definiției clasice a probabilității (Bernoulli–Laplace), probabilitatea unui eveniment reprezintă:

- @a) raportul dintre numărul cazurilor favorabile și numărul cazurilor egal posibile
- b) raportul dintre numărul cazurilor posibile și numărul cazurilor favorabile
- c) produsul dintre numărul cazurilor favorabile și numărul cazurilor posibile
- d) diferența dintre numărul cazurilor posibile și cele favorabile

Explicație: $P(\text{Eveniment}) = \frac{\text{Numărul cazurilor favorabile}}{\text{Numărul total al cazurilor egal posibile}}$

2. Valoarea probabilității unui eveniment se încadrează întotdeauna în intervalul:

- a) $[-1, 1]$
- @b) $[0, 1]$
- c) $(0, \infty)$
- d) $[0, 100]$

Explicație: Probabilitatea se calculează ca raport între cazurile favorabile și cazurile totale. Deoarece numărul cazurilor favorabile nu poate fi niciodată negativ, probabilitatea nu poate fi sub 0. De asemenea, numărul cazurilor favorabile nu poate fi mai mare decât totalul cazurilor posibile, deci raportul lor nu poate depăși 1. Așadar, probabilitatea variază mereu de la 0 (șansă 0%) la 1 (șansă 100%).

3. Dacă probabilitatea unui eveniment este $p=1$, atunci evenimentul este:

- a) imposibil
- b) aleator
- @c) cert (sigur)
- d) complementar

Explicație: În teoria probabilităților, o probabilitate de $p = 1$ înseamnă exact o șansă de realizare de 100%. Pentru că știm că se va produce cu siguranță, fără excepție la fiecare încercare, acesta se numește matematic „eveniment cert”. (Pentru comparație, $p = 0$ este un eveniment imposibil, iar valorile cuprinse între 0 și 1 definesc evenimentele aleatoare).

4. Definiția probabilității bazată pe frecvență consideră probabilitatea drept:

- a) raportul dintre cazurile favorabile și cele posibile

@b) cazul limită al frecvenței relative, atunci când numărul de experiențe tinde la infinit

c) media aritmetică a evenimentelor elementare

d) o valoare fixă, independentă de numărul de experiențe

Explicație: Definiția frecvențială (cunoscută și ca definiția statistică) se bazează pe experimente practice (Legea numerelor mari). Ea spune că dacă repeți un experiment de foarte, foarte multe ori (tinzând spre infinit), frecvența relativă cu care apare evenimentul (de câte ori s-a întâmplat din totalul încercărilor) se va stabiliza la o anumită valoare. Acea valoare limită este tocmai probabilitatea evenimentului.

5. O variabilă aleatoare este:

@a) o funcție care asociază fiecărui eveniment elementar un număr real

b) o constantă determinată experimental

c) o probabilitate cuprinsă între 0 și 1

d) media unei populații

Explicație: În teoria probabilităților, o „variabilă aleatoare” este de fapt o *funcție* matematică. Rolul ei este să transforme rezultatele posibile ale unui experiment (evenimentele elementare) în numere, pentru a putea face calcule cu ele. De exemplu, la aruncarea a două monede, funcția poate asocia rezultatului „Ban, Stemă” numărul 1 (reprezentând numărul de apariții pentru „Ban”).

6. Variabilele aleatoare continue sunt definite cu ajutorul:

a) funcției de probabilitate punctuale $P(X=x_i)$

@b) funcției densitate de repartiție $f(x)$

c) tablei Z

d) frecvențelor absolute

Explicație: O variabilă aleatoare continuă poate lua o infinitate de valori pe un interval (de exemplu, greutatea, timpul, temperatura). Din acest motiv, probabilitatea să ia o valoare absolut *exactă* (ex: 20,000000... grade) este zero. Așadar, nu putem folosi probabilități punctuale (ca la varianta a, care e valabilă doar pentru variabile *discrete*), ci folosim „funcția densitate de probabilitate/repartiție”. Cu ea, calculăm probabilitatea pe un anumit *interval* (măsurând aria de sub curba graficului acelei funcții).

7. Funcția de repartiție $F(x)$ a unei variabile aleatoare se definește ca:

@a) probabilitatea ca variabila să ia o valoare mai mică decât x , $P(X < x)$

b) media variabilei aleatoare

c) varianța variabilei aleatoare

d) densitatea de probabilitate în punctul x

Explicație: Funcția de repartiție **F(x)** se mai numește și funcție *cumulativă*. Exact cum îi spune numele, ea adună (cumulează) toate probabilitățile de la cel mai mic capăt posibil până la punctul fixat **x**. Prin urmare, valoarea lui F(x) reprezintă pur și simplu probabilitatea totală ca variabila să obțină o valoare strict mai mică (sau egală) cu acel prag **x**.

8. Care dintre următoarele este o proprietate a funcției de repartiție F(x)?

a) este o funcție descrescătoare

@b) este o funcție nedescrescătoare (monoton crescătoare), cu valori în $[0, 1]$

c) poate lua valori negative

d) suma valorilor sale este egală cu 1

Explicație: Funcția de repartiție F(x) adună (cumulează) probabilitățile pe măsură ce variabila x crește. Deoarece o probabilitate nu poate fi niciodată negativă, nu ai ce să scazi din totalul deja cumulat; deci funcția fie crește, fie stagnează, dar nu scade niciodată (este nedescrescătoare). Fiind o sumă de probabilități, ea va porni de la 0 și va ajunge la maximum 1 (adică 100% din cazuri).

9. Funcția lui Laplace $\Phi(z)$ a variabilei normale standard este definită prin:

@a) $\Phi(z) = P(0 < Z < z)$

b) $\Phi(z) = P(Z > z)$

c) $\Phi(z) = P(Z < 0)$

d) $\Phi(z) = 1$

Explicație: În convenția clasică a statisticii, funcția lui Laplace este folosită pentru a calcula probabilitatea (aria de sub „clopotul lui Gauss”) pornind exact de la centrul distribuției (unde valoarea este 0) și până la un anumit punct pozitiv z. Astfel, ea măsoară exact probabilitatea ca variabila Z să pice în intervalul dintre 0 și z.

10. Care dintre următoarele este o proprietate a funcției lui Laplace?

a) $\Phi(0) = 1$

b) $\Phi(-z) = \Phi(z)$

@c) $\Phi(-z) = -\Phi(z)$

d) $\Phi(z) = P(Z < z)$

Răspunsul corect este c) $\Phi(-z) = -\Phi(z)$ **Explicație:** Distribuția normală este perfect simetrică față de centrul ei (0). Din cauza acestei simetrii, funcția lui Laplace este o „funcție impară”. Asta înseamnă că aria (probabilitatea orientată) de la 0 la un punct negativ (-z) este în oglindă cu aria de la 0 la punctul pozitiv (z). Această proprietate este extrem de utilă, deoarece ne permite să folosim tabele statistice care conțin doar valori pozitive pentru a calcula probabilități și pentru valori negative.

11. Distribuția normală standard are:

a) media 1 și varianța 0

@b) media 0 și varianța egală cu 1

c) media 0 și varianța 100

d) parametrii necunoscuți

Explicație: Orice variabilă cu o distribuție normală oarecare poate fi transformată într-o variabilă „standard” (operațiune numită standardizare). Prin această transformare, întregul grafic este mutat astfel încât centrul (media) să pice exact pe valoarea 0, iar lățimea graficului (împrăștierea datelor, adică varianța și abaterea standard) este redimensionată pentru a fi exact 1. Aceasta simplifică enorm calculele și utilizarea tabelor statistice.

12. Distribuția Student t are drept parametru:

a) media populației μ

@b) numărul gradelor de libertate

c) varianța σ^2

d) probabilitatea p

Explicație: Forma distribuției Student (t) nu este fixă, ci depinde de mărimea eșantionului de date cu care se lucrează. Acest lucru este exprimat prin unicul ei parametru: „gradele de libertate” (de regulă calculate ca volumul eșantionului minus 1, adică $n-1$). Cu cât numărul gradelor de libertate este mai mare, cu atât distribuția Student se apropie mai mult ca formă de o distribuție normală standard.

13. Distribuția Snedecor–Fisher are ca parametri:

a) un singur grad de libertate

b) media și varianța

@c) două grade de libertate, u_1 și u_2 d) proporția și volumul eșantionului

Explicație: Distribuția Fisher (sau Snedecor-Fisher, notată F) este utilizată în special pentru a compara dispersiile (varianțele) a două populații diferite (de exemplu, prin raportul a două eșantioane). Deoarece lucrează cu două seturi de date distincte, ea are nevoie de doi parametri separați pentru a fi definită corect: gradele de libertate pentru primul eșantion (u_1 , la numărător) și gradele de libertate pentru al doilea eșantion (u_2 , la numitor).

14. Tabela Z se folosește, printre altele, pentru:

@a) a afla o probabilitate care corespunde unei valori date a lui Z

b) a calcula media unei populații

c) a determina numărul gradelor de libertate

d) a estima varianța unui eșantion

Explicație: Tabela Z (tabelul distribuției normale standard) este, în esență, un „dicționar” matematic. Ea face legătura dintre un scor standardizat Z (o anumită distanță față de medie) și aria de sub „clopotul lui Gauss” până la acea valoare.

Deoarece aria de sub curbă reprezintă probabilitatea, tabela ne permite să găsim rapid ce probabilitate corespunde aceluia scor Z (sau invers, ce scor Z corespunde unei anumite probabilități).

15. Pentru o variabilă aleatoare discretă, suma probabilităților asociate tuturor valorilor posibile este:

- a) 0
- b) egală cu media
- @c) 1
- d) cuprinsă între -1 și 1

Explicație: Aceasta este o teoremă fundamentală în statistică. Prin definiție, o variabilă aleatoare trebuie să ia *una* dintre valorile sale posibile. Dacă aduni șansele (probabilitățile) tuturor scenariilor posibile care se pot întâmpla, obții un eveniment cert. Șansa unui eveniment cert este 100%, ceea ce în termeni de probabilitate înseamnă valoarea exactă **1**.

16. Pentru o variabilă aleatoare normală standard Z, probabilitatea $P(Z < 0)$ este egală cu:

- a) 0
- @b) 0,5
- c) 1
- d) 0,95

Explicație: Distribuția normală standard are forma unui clopot perfect simetric (cunoscut drept clopotul lui Gauss), având centrul (media) fixat exact pe valoarea 0. Deoarece probabilitatea totală (întreaga arie de sub curbă) este 1 (adică **100%**), iar graficul este împărțit în două jumătăți perfect egale de punctul central 0, rezultă că exact jumătate din arie se află în stânga lui zero (valori negative), iar cealaltă jumătate în dreapta (valori pozitive). Prin urmare, probabilitatea ca variabila Z să ia o valoare mai mică decât zero este de **0,5** (sau **50%**).